



CURSO 2025/2026

INFRAESTRUCTURA DE DOMINIO SIN GUI

ASO

Objetivo de la actividad	2
Requisitos de nomenclatura.....	2
Infraestructura a desplegar	3
1. Router/Firewall pfSense	3
2. Controlador de dominio Windows Server Core (sin GUI).....	3
3. Estructura de Active Directory personalizada	7
4. Script de automatización con CSV	9
5. Clientes Windows.....	10
Entrega individual (NO calificable).....	10
Defensa oral individual (Única parte evaluable).....	10
Criterios de Evaluación evaluados	11

Trabajo en parejas (o grupo de 3 en caso necesario) - Evaluación individual mediante defensa oral.

Objetivo de la actividad

Diseñar e implementar una infraestructura de dominio típica de una pyme, utilizando:

- Un router/firewall **pfSense** como puerta de enlace y servidor DHCP
- Un controlador de dominio **Windows Server Core** con Active Directory y DNS
- Clientes Windows integrados en el dominio
- Automatización con **PowerShell + CSV**
- Estructura y nombres personalizados por grupo (Grupo1...Grupo6).

Toda la configuración del controlador de dominio deberá realizarse en **Windows Server Core utilizando exclusivamente PowerShell**

Requisitos de nomenclatura

Cada grupo tendrá un nombre: Grupo1, Grupo2, ... Grupo6.

Todos los elementos de la infraestructura, máquinas, objetos de AD, grupos, usuarios y CSV deben incluir el nombre del grupo:

- Servidor: SRVGrupo1-DC01
- Cliente: CLIGrupo1-01
- UOs: OUGrupo1_Usuarios, OUGrupo1_Equipos
- Grupos: GGGrupo1_Admins, GGGrupo1_Empleados
- Usuarios: USRGrupo1_AnaR, USRGrupo1_CarlosM
- CSV: Usuarios_Grupo1.csv

Sin esta nomenclatura, la actividad no será válida.

Infraestructura a desplegar

1. Router/Firewall pfSense

En una máquina virtual:

- Configurar interfaces **WAN** y **LAN**

Ya he configurado las interfaces LAN Y WAN

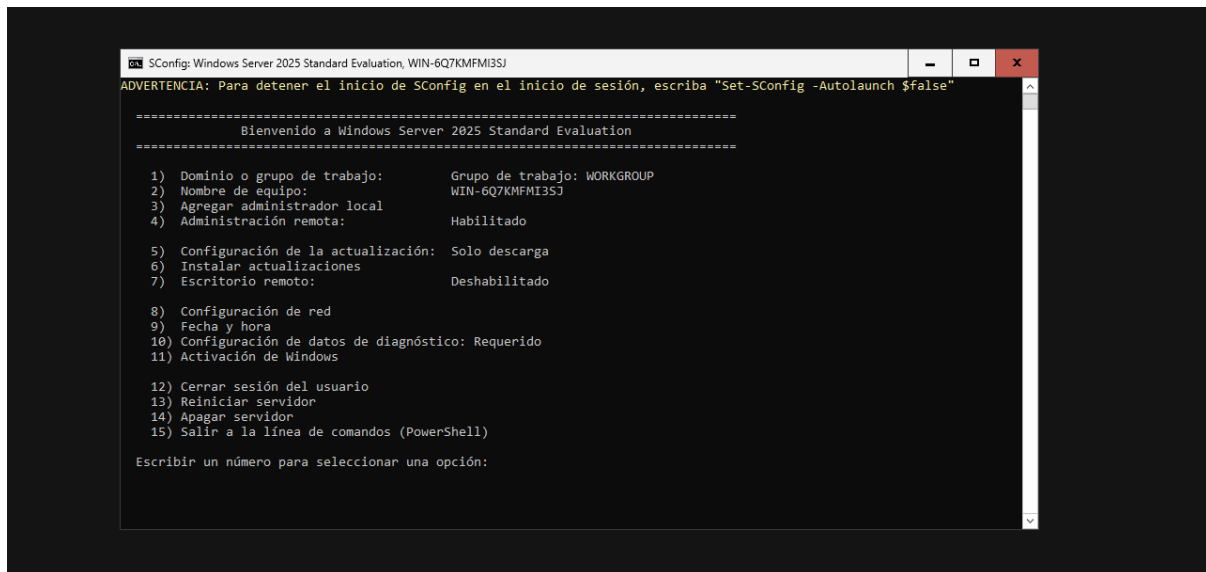
- Activar **DHCP en pfSense** (el DC no ejecutará el rol de DHCP)

```
http://192.168.179.1/  
  
Press <ENTER> to continue.  
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: dbea4c6ad136b3afb2a9  
  
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfsense ***  
  
WAN (wan) -> em0 -> v4/DHCP4: 10.0.22.42/24  
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.179.1/24  
  
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop  
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs  
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI  
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools  
4) Reset to factory defaults        13) Update from console  
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)  
6) Halt system                     15) Restore recent configuration  
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM  
8) Shell  
  
Enter an option: █
```

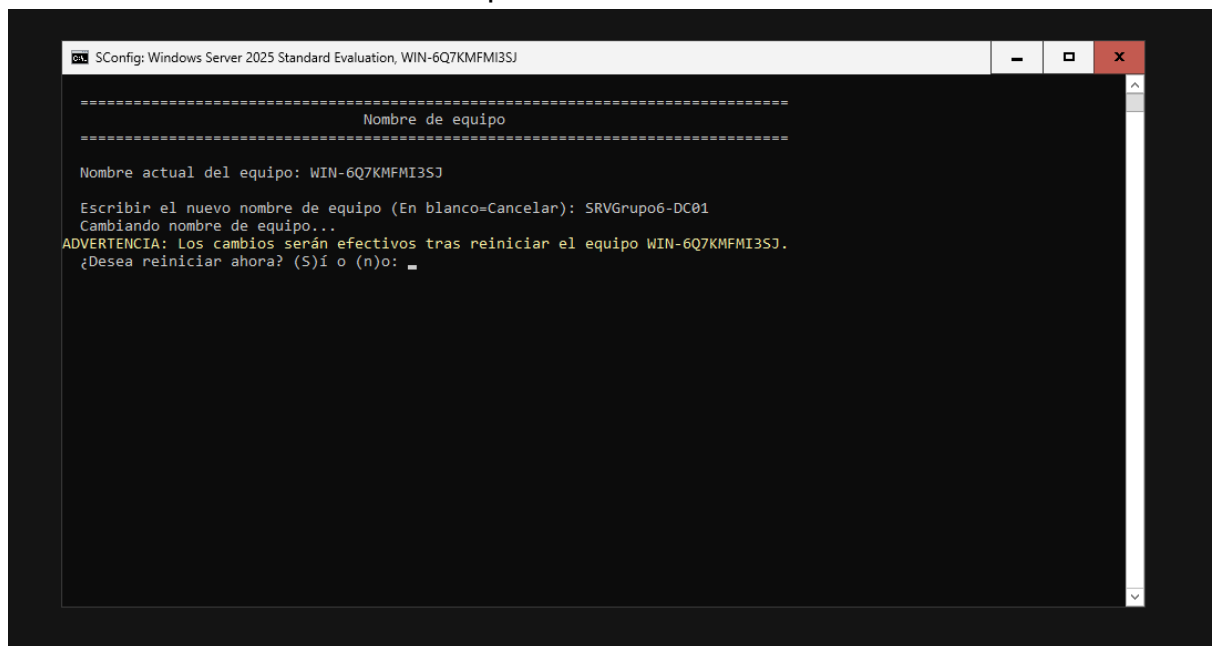
- Comprobar conectividad LAN y WAN
- Permitir tráfico LAN → cualquier destino

2. Controlador de dominio Windows Server Core (sin GUI)

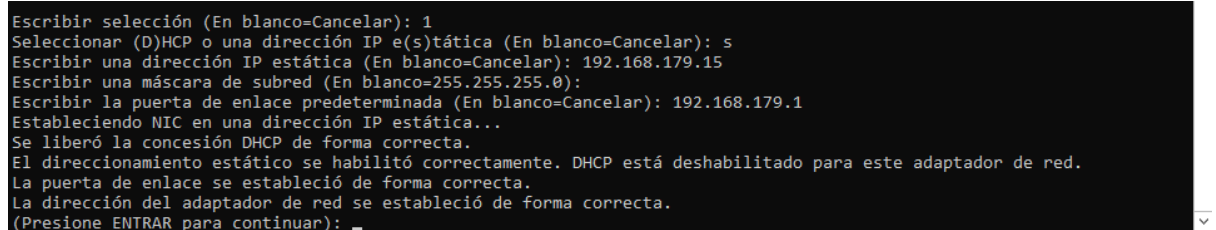
El DC se instalará en **modo Server Core**. Toda la configuración se hará con **PowerShell**.



- Configuración inicial del servidor: red, nombre, actualizaciones...
Nombre del servidor: SRVGrupoX-DC01



Le cambiamos el nombre



Ahora le cambiamos la configuración de red

- Instalación del rol AD DS

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para iniciar la herramienta de configuración del servidor de nuevo,
ejecute "SConfig"

Iniciar instalación...
80 %
[oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]

ADVERTENCIA: No se puede descargar desde el URI
'https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=627338&clcid=0x409' a ''.
Install-packageprovider : No se encontró ninguna coincidencia para el criterio de
búsqueda especificado para el proveedor 'Nuget'. El proveedor del paquete requiere
las etiquetas 'PackageManagement' y 'Provider'. Comprueba si el paquete
especificado tiene las etiquetas.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Install-packageprovider -name Nuget -Force
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : InvalidArgument: (Microsoft.Power...PackageProvider:I
ninstallPackageProvider) [Install-PackageProvider], Exception
+ FullyQualifiedErrorId : NoMatchFoundForProvider,Microsoft.PowerShell.PackageM
anagement.Cmdlets.InstallPackageProvider

PS C:\Users\ASR210> Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
  
```

Con el comando `Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools`

```

PS C:\Users\ASR210> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

Display Name                                Name                                Install
-----
[X] Servicios de dominio de Active Directory AD-Domain-Services ...d

PS C:\Users\ASR210>
  
```

Y con este comando lo comprobamos

- Promoción a controlador de dominio

```

Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\ASR210> Install-ADDSForest `
>> -DomainName "grupo6.local" `
>> -DomainNetbiosName "GRUPO6" `
>> -InstallDNS `
>> -Force
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *****
ADVERTENCIA: No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona
principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si
está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear
manualmente una delegación a este servidor DNS en la zona principal para garantizar
una resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "grupo6.local". De lo
contrario, no es preciso realizar ninguna acción.

ADVERTENCIA: No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona
principal autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si
está realizando una integración en una infraestructura DNS existente, debe crear
manualmente una delegación a este servidor DNS en la zona principal para garantizar
una resolución de nombres confiable desde fuera del dominio "grupo6.local". De lo
contrario, no es preciso realizar ninguna acción.

Message                                Context      RebootRequired  Status
-----                                -
Operación completada correctamente.    DCPromo.General.3      False  Success

PS C:\Users\ASR210>

```

Utilizando este comando hemos creado un nuevo bosque con el nombre de dominio el nombre de la net bios etc...

- Verificación.

```

PS C:\Users\ASR210> GET-ADDomainController

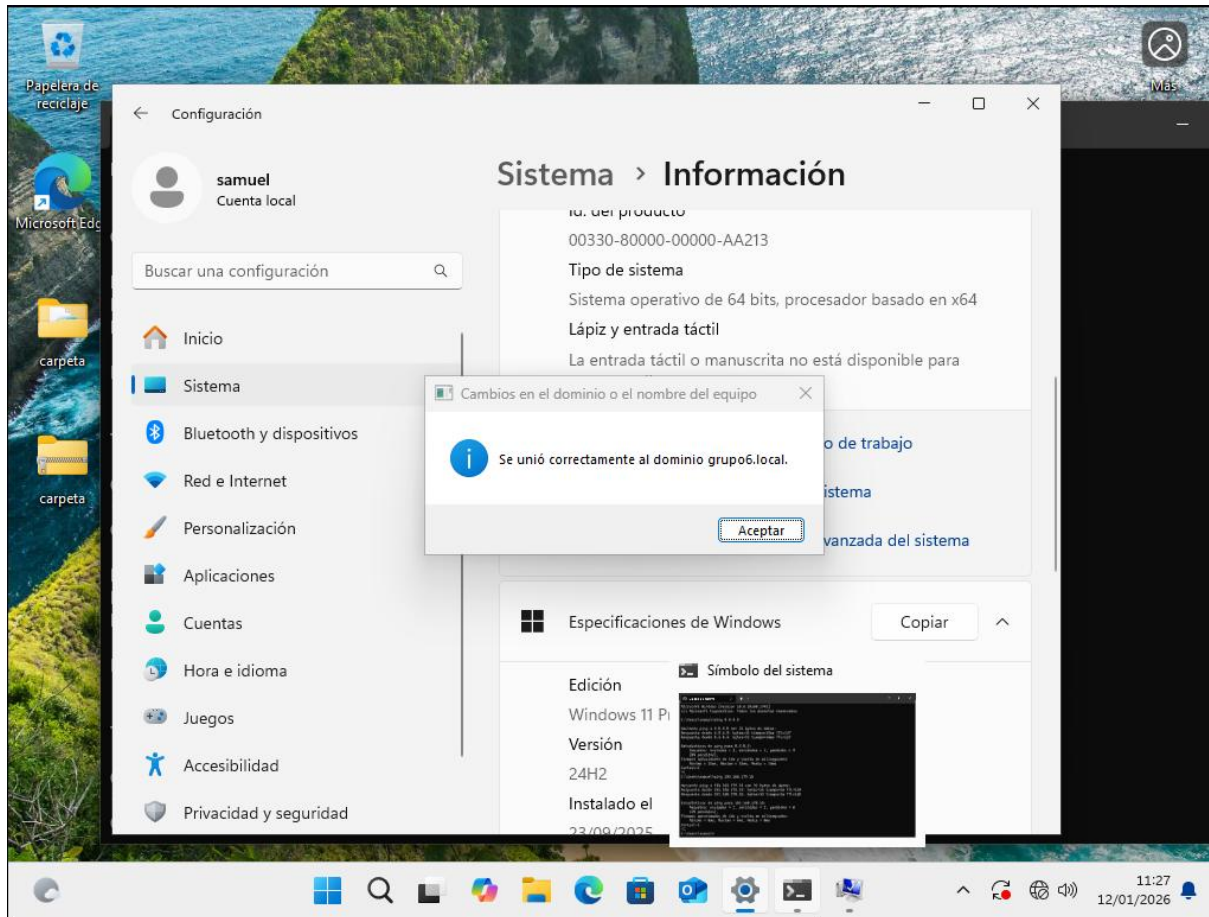
ComputerObjectDN      : CN=SRVGRUPO6-DC01,OU=Domain Controllers,DC=grupo6,DC=local
DefaultPartition      : DC=grupo6,DC=local
Domain                : grupo6.local
Enabled               : True
Forest                : grupo6.local
HostName              : SRVGrupo6-DC01.grupo6.local
InvocationId          : 5d9f2fce-8c68-4a52-bbc2-63f624beaaee
IPv4Address           : 192.168.179.15
IPv6Address           :
IsGlobalCatalog       : True
IsReadOnly            : False
LdapPort              : 389
Name                  : SRVGRUPO6-DC01
NTDSSettingsObjectDN  : CN=NTDS Settings,CN=SRVGRUPO6-DC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=
Configuration,DC=grupo6,DC=local
OperatingSystem       : Windows Server 2025 Standard Evaluation
OperatingSystemHotfix :
OperatingSystemServicePack :
OperatingSystemVersion : 10.0 (26100)
OperationMasterRoles  : {SchemaMaster, DomainNamingMaster, PDCEmulator, RIDMaster...}
Partitions             : {CN=Schema,CN=Configuration,DC=grupo6,DC=local, CN=Configuration,DC=grupo6,DC=local,
DC=grupo6,DC=local}
ServerObjectDN        : CN=SRVGRUPO6-DC01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=
grupo6,DC=local
ServerObjectGuid      : 5023ab5c-6007-47e7-9fc2-3e75f60d560f

```

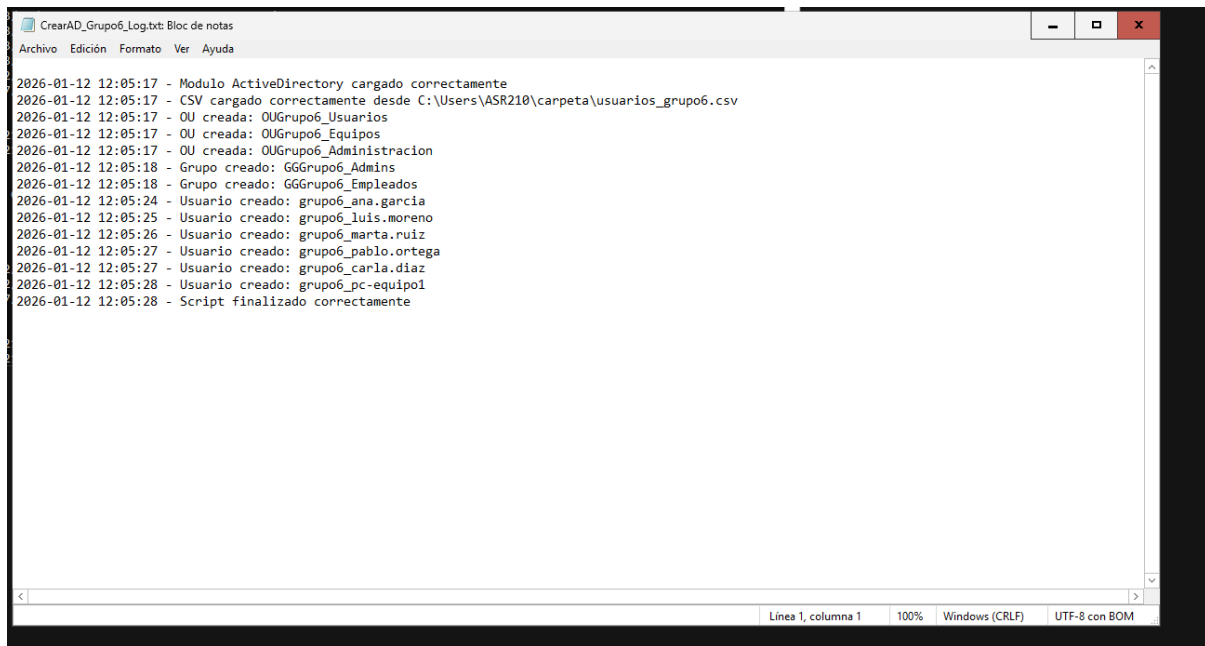
Con este comando comprobamos la verificación de que se ha creado correctamente el controlador

3. Estructura de Active Directory personalizada

La estructura completa se creará **mediante script PowerShell**. Los alumnos **NO pueden crear objetos a mano** ni usando la GUI.

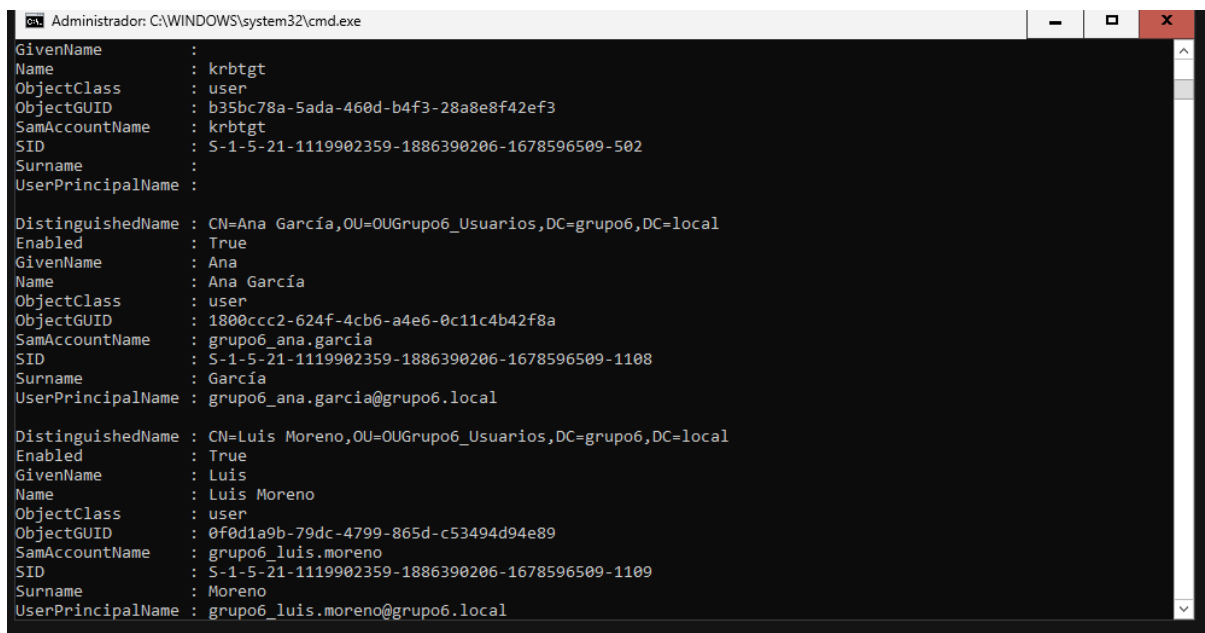


Se unió correctamente al dominio



```
2026-01-12 12:05:17 - Modulo ActiveDirectory cargado correctamente
2026-01-12 12:05:17 - CSV cargado correctamente desde C:\Users\ASR210\carpeta\usuarios_grupo6.csv
2026-01-12 12:05:17 - OU creada: OUGrupo6_Usuarios
2026-01-12 12:05:17 - OU creada: OUGrupo6_Equipos
2026-01-12 12:05:17 - OU creada: OUGrupo6_Administracion
2026-01-12 12:05:18 - Grupo creado: GGGrupo6_Admins
2026-01-12 12:05:18 - Grupo creado: GGGrupo6_Empleados
2026-01-12 12:05:24 - Usuario creado: grupo6_ana.garcia
2026-01-12 12:05:25 - Usuario creado: grupo6_luis.moreno
2026-01-12 12:05:26 - Usuario creado: grupo6_marta.ruiz
2026-01-12 12:05:27 - Usuario creado: grupo6_pablo.ortega
2026-01-12 12:05:27 - Usuario creado: grupo6_carla.diaz
2026-01-12 12:05:28 - Usuario creado: grupo6_pc-equipol
2026-01-12 12:05:28 - Script finalizado correctamente
```

Este es el log que crea el script



```
GivenName      :
Name           : krbtgt
ObjectClass    : user
ObjectGUID     : b35bc78a-5ada-460d-b4f3-28a8e8f42ef3
SamAccountName : krbtgt
SID            : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-502
Surname        :
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=Ana García,OU=OUGrupo6_Usuarios,DC=grupo6,DC=local
Enabled           : True
GivenName        : Ana
Name             : Ana García
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 1800ccc2-624f-4cb6-a4e6-0c11c4b42f8a
SamAccountName   : grupo6_ana.garcia
SID              : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1108
Surname          : García
UserPrincipalName : grupo6_ana.garcia@grupo6.local

DistinguishedName : CN=Luis Moreno,OU=OUGrupo6_Usuarios,DC=grupo6,DC=local
Enabled           : True
GivenName        : Luis
Name             : Luis Moreno
ObjectClass      : user
ObjectGUID       : 0f0d1a9b-79dc-4799-865d-c53494d94e89
SamAccountName   : grupo6_luis.moreno
SID              : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1109
Surname          : Moreno
UserPrincipalName : grupo6_luis.moreno@grupo6.local
```

Estos son los usuarios

```

Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy :
Name : OUGrupo6_Usuarios
ObjectClass : organizationalUnit
ObjectGUID : 88ffbb4e-7331-49f8-8920-73bc82c5f0ab
PostalCode :
State :
StreetAddress :
City :
Country :
DistinguishedName : OU=OUGrupo6_Equipos,DC=grupo6,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy :
Name : OUGrupo6_Equipos
ObjectClass : organizationalUnit
ObjectGUID : 273605b5-66ee-4d25-946b-0ba1429c8bb1
PostalCode :
State :
StreetAddress :
City :
Country :
DistinguishedName : OU=OUGrupo6_Administracion,DC=grupo6,DC=local
LinkedGroupPolicyObjects : {}
ManagedBy :
Name : OUGrupo6_Administracion
ObjectClass : organizationalUnit
ObjectGUID : a537e485-d14a-48bd-bd58-5f8f1bf7e911
PostalCode :

```

Estos son los grupos

```

Administrador: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
SamAccountName : DnsAdmins
SID : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1103
DistinguishedName : CN=DnsUpdateProxy,CN=Users,DC=grupo6,DC=local
GroupCategory : Security
GroupScope : Global
Name : DnsUpdateProxy
ObjectClass : group
ObjectGUID : 306addd3-56d4-4af3-9f48-9f53f1fe098f
SamAccountName : DnsUpdateProxy
SID : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1104
DistinguishedName : CN=GGGrupo6_Admins,OU=OUGrupo6_Usuarios,DC=grupo6,DC=local
GroupCategory : Security
GroupScope : Global
Name : GGGrupo6_Admins
ObjectClass : group
ObjectGUID : 2dec1a83-6396-4524-aaf6-66fddc7a063a
SamAccountName : GGGrupo6_Admins
SID : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1106
DistinguishedName : CN=GGGrupo6_Empleados,OU=OUGrupo6_Usuarios,DC=grupo6,DC=local
GroupCategory : Security
GroupScope : Global
Name : GGGrupo6_Empleados
ObjectClass : group
ObjectGUID : 5ab32264-ae64-4e0e-8150-4b76a0eb5e0b
SamAccountName : GGGrupo6_Empleados
SID : S-1-5-21-1119902359-1886390206-1678596509-1107

```

Y las UO

Estructura mínima: **3 UOs, 2 grupos de seguridad y 6 usuarios.**

4. Script de automatización con CSV

Cada grupo preparará su propio CSV con los datos de los objetos a crear.
Y un **script PowerShell profesional** que debe:

- Recibir rutas de CSV como parámetros
- Importar datos
- Crear UOs, grupos y usuarios solo si no existen
- Asignar usuarios a grupos
- Usar funciones
- Tener cabecera profesional (autor, versión, fecha)
- No contener datos hardcodeados (solo lectura desde CSV)
- Incluir comprobaciones básicas
- Generar fichero logs con información relevante del proceso.

5. Clientes Windows

Cada grupo debe demostrar:

- El cliente obtiene IP del DHCP de pfSense
- El cliente está conectado al dominio
- Inicio de sesión con usuarios del dominio
- Pruebas básicas de autenticación

Entrega individual (NO calificable)

Cada alumno entregará:

1. **6–10 capturas** de la parte que haya realizado
2. Breve explicación (5–7 líneas) de su trabajo personal

La entrega NO tiene nota. Es un requisito para poder presentarse a la defensa oral y para demostrar autoría del trabajo.

Defensa oral individual (Única parte evaluable)

Duración: **7–10 minutos por alumno**

El alumno deberá:

- Demostrar funcionamiento de la infraestructura
- Ejecutar filtros de AD
- Justificar la estructura AD

- Explicar su script y responder a preguntas
- Responder preguntas sobre AD + DNS + DHCP + clientes
- Mostrar evidencias de configuración, búsqueda de objetos, autenticación, creación de objetos.

Durante la defensa, el alumno deberá demostrar dominio **de toda la infraestructura**, no solo de su parte.

Criterios de Evaluación evaluados

- CE 1.3: Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
- CE 1.4: Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
- CE 1.5: Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
- CE 1.6: Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
- CE 1.7: Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red.
- CE 1.8: Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
- CE 1.9: Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.
- CE 7.3: Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
- CE 7.6: Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
- CE 3.5: Se ha automatizado la administración de cuentas.